● Introduction (5%)

這次的 lab 做的是生成式模型中的 DDPM，要根據給定的圖片標籤(包含顏色和形狀)來生成圖片，使用 iclevr 資料集來訓練。訓練方式是把圖片加入雜訊，再讓模型學會找出雜訊。要生成圖片時，則是給模型一張雜訊圖片和標籤，讓模型隨著時間一步步去除雜訊，最後得到結果拿去給助教提供的分類器評分。我在實作中有加入 Classifier-Free Guidance 和 Classifier Guidance，能大幅提升準確度。

● Implementation details (30%)

o Describe how you implement your model, what is this step, including your choice of DDPM, noise schedule. (Please write in detail.)

資料預處理：先依據報告把平均值和標準差轉換成 0.5，再分別對應 objects.json 對照 label，產生向量。最後則將 24 維度的資料映射到 512 個維度，並擴張到圖片大小 64*64 後跟原始圖片的三個通道拼接。

架構：使用 diffusers 函式庫中的 UNet2DModel 產生 UNet，除了有 ResNet 結構還有一些 attention 的機制。

排程：使用 DDPMScheduler 並將 step 設定為 1000，然後使用 squaredcos_cap_v2 的 Beta schedule，因為這種方法比傳統的更能保留較多的細節。

損失函數：使用 MSE。

訓練策略：為了能在測試時使用 CFG(Classifier-Free Guidance)，我在訓練時納入了 10%的無標籤資料。訓練時使用 Adam，lr=1e-4，batch size=128，300 個 epochs。

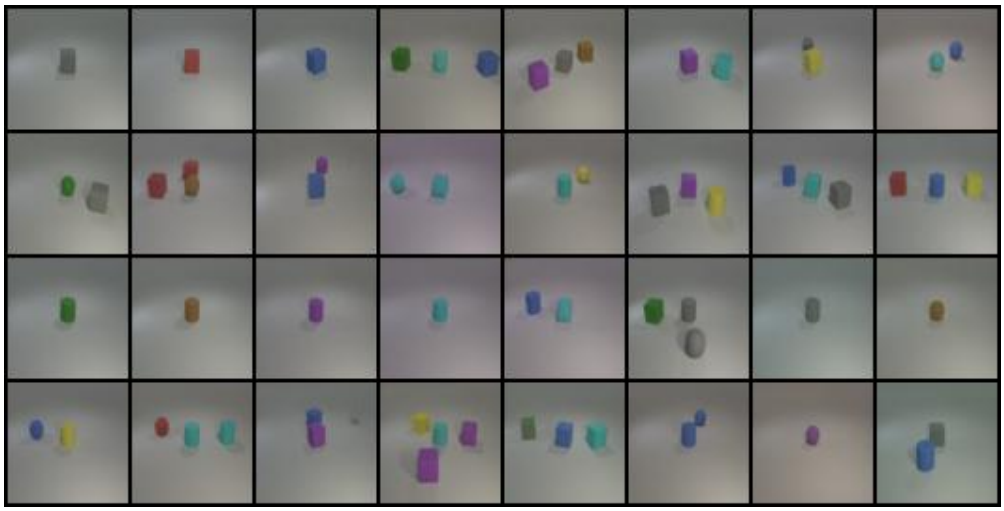
測試策略：有了那 10%的無標籤資料，在測試時就能使用 CFG，套用公式讓生成的圖片能更遠離無標籤的圖片，也就是強化 label 的作用效果。另外，我也有使用助教在說明中寫的使用 classifier guidance，利用評分器得出分數，進而算出 loss、產生梯度，幫助生成更符合評分器預期的圖片。

● Results and discussion (25%)

根據 CFG=1.5、CG=2000，使用 evaluator.py 評分，準確率分別為 0.9722 和 0.8929

```
Testing with CFG=1.5, CG=2000.0...
100%|| 1000/1000 [00:32<00:00, 30.76it/s]
100%|| 1000/1000 [03:37<00:00,  4.60it/s]
test.json Accuracy: 0.9722
100%|| 1000/1000 [03:38<00:00,  4.57it/s]
new_test.json Accuracy: 0.8929
```

o Show your synthetic image grids (total 6%: 3% * 2 testing data)

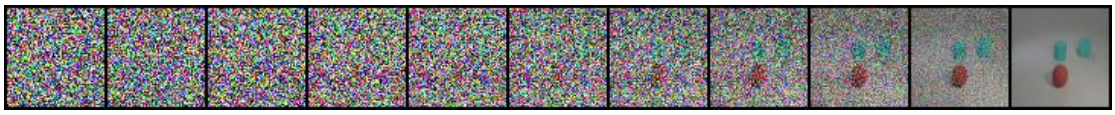


The synthetic image grid on test.json.



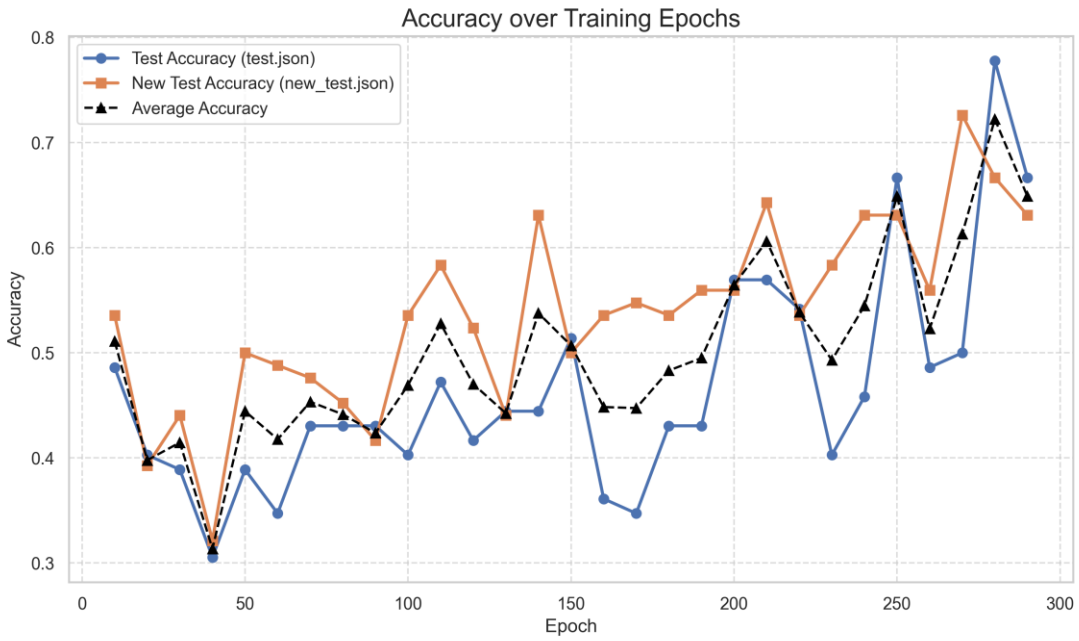
The synthetic image grid on new_test.json.

and a denoising process image with the label set ["red sphere", "cyan cylinder", "cyan cube"] (4%)

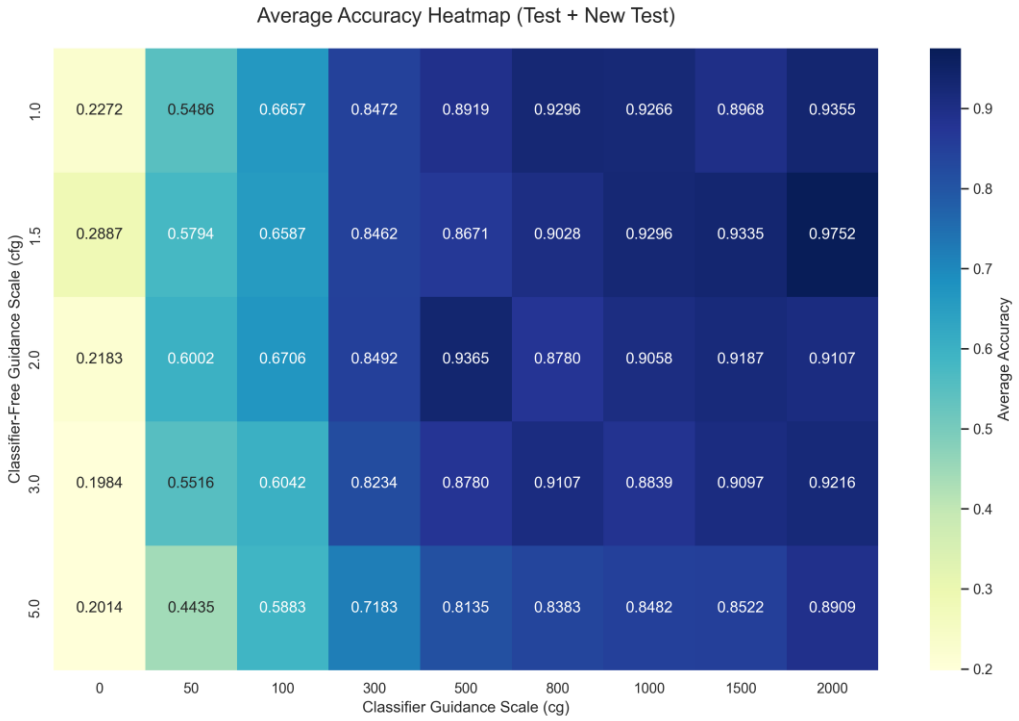


o Discussion of your extra implementations or experiments (15%)

我有統計在訓練的各階段的時候的模型，拿去生成圖片，再給評分器評分，發現兩個測試檔案的準確率其實整體趨勢是相同的，而在訓練中會有一些波動，影響到評估的準確度。



另外，我也有分析我額外實作的 CFG 和 CG 在不同的強度下對生成圖片的分數影響，畫出熱力圖，由下圖左上角可以看出，在未提供 CFG 和 CG 的幫助下，模型一開始平均準確率只有 0.2272，往下稍微增加 CFG，可以些微提高一點分數，而如果往右增加 CG 的強度，則能大幅提升分數。經過實驗，在我測試的範圍中，CFG=1.5 和 CG=2000 的情況下，兩個測資的平均準確能有 0.9752。



然而，在經過進一步的實驗後發現，其實 evaluator.py 的評分有小部分的瑕疵，因為在計算準確率時，分類器只要有找到 label 中的物件，就會直接給分，但是有可能此時機率只有 0.1，是模型誤判了。如果在 evaluator.py 中，能加入一個門檻，例如 0.5，對於評分器判斷會更精準。此外，也能把計分方式改成 F1-score，這樣如果 label 只有 1 個物件卻畫出 3 個物件時也會被扣分。

參考資料

1. Hugging Face Diffusers Library: lab 的架構採用了 diffusers 函式庫中的 UNet2DModel 與 DDPMScheduler

   https://github.com/huggingface/diffusers

2. Hugging Face Diffusion Models Course: lab 中的訓練和生成圖片的程式碼，主要參考助教提供的此連結的程式碼的實作教學來修改

   https://github.com/huggingface/diffusion-models-class